

Script Mini Project Image Processing

คนที่ 1 — เกริ่นนำ ปัญหา และเป้าหมาย (0:00–1:00)

สวัสดีครับ/ค่ะ วันนี้กลุ่มเราขอเสนอโปรเจกต์ "ระบบตรวจจับรอยร้าวบนพื้นผิวคอนกรีต" ครับ/ค่ะ

จุดเริ่มต้นมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่กระทบประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้เรื่องความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารถูกพูดถึงมาก รอยร้าวบนผนังหรือเสาคอนกรีตเป็นหนึ่งในสัญญาณเตือนแรก ๆ ของความเสื่อมสภาพ แต่การตรวจด้วยสายตาคนในพื้นที่ใหญ่หรือจุดที่เข้าถึงยาก ใช้เวลานานและเสี่ยงพลาด

เป้าหมายของเราคือ พัฒนาโปรแกรมประมวลผลภาพที่ตรวจจับรอยร้าวได้แบบอัตโนมัติ และแยกให้ออกว่าอะไรคือ "รอยร้าวจริง" กับอะไรคือ "ผิวขรุขระหรือรอยเปื้อนปกติ"

โดยเราตั้งใจใช้เทคนิค Image Processing แบบพื้นฐาน ยังไม่ใช้ Deep Learning ขนาดใหญ่ เพื่อพิสูจน์ลอจิกทางคณิตศาสตร์ของการจัดการภาพจริง ๆ และใช้ชุดข้อมูลสาธารณะที่มีภาพเฉลยระดับพิกเซล เช่น CrackForest หรือ Crack500 มาทดสอบครับ/ค่ะ

คนที่ 2 — วิธีการและขั้นตอน (1:00–2:00)

ในส่วนของวิธีการ เราออกแบบกระบวนการเป็น 4 ขั้นตอนหลัก

ขั้นแรก Pre-processing แปลงภาพเป็นขาวดำ ลด Noise ด้วย Gaussian Blur แล้วปรับคอนทราสต์ด้วย CLAHE เพื่อให้รอยร้าวสีเข้มตัดกับผิวคอนกรีตชัดเจน

ขั้นที่สอง Segmentation ใช้ Adaptive Thresholding แยกพิกเซลที่มีค่ามากกว่าปกติออกมาเป็น Binary Mask เราเลือก Adaptive เพราะรับมือกับแสงที่ไม่สม่ำเสมอได้ดีกว่า Otsu แบบทั้งภาพ

ขั้นที่สาม Morphological Filtering ใช้ Closing เชื่อมรอยร้าวที่ขาดตอนให้ต่อกัน และใช้ Opening ลบจุด Noise เล็ก ๆ ที่

ขั้นสุดท้าย Shape Analysis ดึงเส้นขอบแต่ละบริเวณแล้วกรองด้วยรูปทรง เพราะรอยร้าวจริงเป็นเส้นเรียวยาว ต่างจากรูพรุนหรือรอยเปื้อนที่เป็นจุดกลม ทำให้ได้ Mask สุดท้ายที่เป็นรอยร้าวจริง ๆ

คนที่ 3 — ผลลัพธ์ การประเมิน และการต่อยอด (2:00–3:00)

สำหรับผลลัพธ์ที่เราคาดหวัง คือโปรแกรมจะสร้างภาพ Binary Mask ที่ไฮไลต์เฉพาะเส้นรอยร้าว และกรอง Noise จากความขรุขระ รุพารู หรือเงา ออกไปได้ในระดับหนึ่ง

ส่วนการวัดผล เราประเมินในระดับพิกเซล โดยเทียบ Mask ที่โปรแกรมสร้างกับภาพเฉลย แล้วคำนวณ Precision, Recall และที่สำคัญคือ IoU กับ Dice Score ซึ่งเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานของงาน Segmentation และเหมาะกับข้อมูลรอยร้าวที่พิกเซลไม่สมดุลมากกว่าการดู Accuracy อย่างเดียว

สุดท้าย งานนี้ต่อยอดได้อีกไกล เราวางแผนนำอัลกอริทึมไป Optimize ให้เบาลงเพื่อฝังบนบอร์ดเล็ก ๆ อย่าง ESP32 หรือ FPGA แล้วติดตั้งร่วมกับโดรนสำรวจ บินถ่ายรอยร้าวตามชอกตึกหรือใต้สะพานที่คนเข้าถึงยาก พร้อมส่งแจ้งเตือนและพิกัดเข้าระบบส่วนกลางได้ทันที

และทั้งหมดนี้คือโปรเจกต์ของกลุ่มเราครับ/ค่ะ ขอขอบคุณครับ/ค่ะ